



ИИ-помощник для речевой и фонетической аналитики данных

SARA

Speech Acoustic Research Assistant



Речевая
аналитика



Фонетический
анализ



Данные
и инсайты





Актуальная проблема

Отсутствие у Банка оперативного мониторинга психоэмоционального статуса сотрудников в контексте выполняемых ими обязанностей не позволяет своевременно выявлять риски, влияющие на качество клиентского взаимодействия.

Это приводит к:



Отток
клиентов



Репутационные
потери



Снижение
прибыли

Актуальность

В условиях цифровой трансформации банковской сферы возникает потребность в оперативной и точной оценке психоэмоционального статуса сотрудников в автоматизированном формате «робот–человек».



Предлагаемое решение

SARA — ИИ-помощник для оценки психоэмоционального статуса сотрудника в контексте выполняемых им обязанностей и целевой функции Банка.

Система анализирует обезличенные записи разговоров сотрудников технической поддержки, выделяет речевые и лингвистические маркеры и формирует объяснимую оценку риска.



1. Речь сотрудника

Обезличенная аудиозапись телефонного разговора



2. Подготовка данных

Выделение речи сотрудника и транскрибация



3. Аналитический контур SARA

Анализ акустических и вербальных признаков



4. Результат для Банка

Оценка статуса, уровень риска и ключевые маркеры

Ключевые модальности для анализа



Фонетические корреляты

- высота и тембр голоса
- громкость
- темп речи
- паузирование
- ритмическая структура
- интонационные конструкции



Вербальные корреляты

- лексические маркеры
- синтаксические и структурные маркеры
- связность дискурса
- логические нарушения
- семантические и прагматические маркеры
- самокоррекция, фокус внимания и тональность речи



Теоретико-методологическая основа SARA

Методология SARA объединяет подходы affective computing, когнитивной психологии и дискурсивного анализа для интерпретации акустических, вербальных и прагматических изменений речи сотрудника в ситуации делового взаимодействия.



Affective Computing — Розалинд Пикард

Вычислительная оценка аффективных состояний на основе наблюдаемых сигналов.

Для SARA: голосовые просодические характеристики, лингвистические и паравербальные маркеры речи.



Теория когнитивной нагрузки — Джон Свеллер

Дефицит ресурсов рабочей памяти отражается в речевом поведении. Признаки: латентность ответа, паузы, хезитации, упрощение синтаксиса, снижение лексического разнообразия, ошибки и самокоррекции.



Теория дискурсивных маркеров — А. А. Кибрик

Институциональная коммуникация имеет устойчивые дискурсивные нормы. Их нарушения проявляются в связности речи, удержании темы, логических лакунах и коммуникативной уместности.



Функциональная прагматика — К. Элих, Й. Ребайн

Речь рассматривается как действие, в котором языковая форма отражает цель коммуникации и психосоциальные обстоятельства. Анализируются фокус внимания, тональность и прагматические ошибки.

Модели интерпретации состояния



Пол Экман

Дискретная модель базовых эмоций и их акустических паттернов.



PAD-модель

Valence / Arousal / Dominance — позволяет различать состояния по валентности, уровню активации и субъективному контролю.



В MVP используются доступные речевые модальности: акустические и вербальные данные. Психофизиологические и визуальные сигналы возможны только как исследовательский контур.



Техническая методология и валидация SARA

Психолингвистические и акустические маркеры переводятся в измеряемые признаки, персональные речевые профили и объяснимую ML-оценку риска.



1. Целевые данные и разметка

Обезличенные записи разговоров, метаданные обращения, идентификатор сотрудника и независимая оценка риска выгорания по методике Банка.



2. Подготовка речевых данных

Контроль качества аудио, выделение речи сотрудника, диаризация при необходимости, транскрибация и временная разметка.



3. Извлечение признаков

Акустика: высота голоса, тембр, громкость, темп, паузы, ритм. Текст: лексика, синтаксис, связность, логические и прагматические маркеры.



4. Модель состояния и персональная норма

ML-модель объединяет признаки и сопоставляет текущую речевую картину с индивидуальной нормой сотрудника во времени.



5. Объяснимый результат и проверка

Система формирует риск-оценку, показывает значимые маркеры и динамику изменений; проверка проводится на выделенной тестовой выборке без пересечения сотрудников.



Условие доказательной валидации

Реальные обезличенные данные Банка и независимая целевая разметка — обязательное условие подтверждения качества модели и её применимости в банковском контуре.



Без таких данных возможен исследовательский или демонстрационный прототип, но не доказанная валидация MVP.



Задел ТГУ

Психолингвистическая модель профилирования деловой коммуникации

Проект «Профайлинг-КИБ» направлен на разработку и научное обоснование психолингвистической модели характеристик для автоматического профилирования коммуникаций клиентского менеджера по итогам стратегического диалога.



I. Управление эмоциональным состоянием

- адаптивность к эмоциональному состоянию клиента
- эмпатия
- создание и поддержание позитивной атмосферы
- вдохновение и влияние



II. Управление обсуждением

- активное слушание
- убедительность коммуникации
- навыки фрейминга



III. Управление конфликтами

- критика
- агрессия, претензия, требование
- недоверие и манипуляция
- отказ от компромисса



IV. Вежливость и корректность

- уважительное и вежливое отношение
- этикет
- внимание к клиенту
- корректное речевое оформление конфликтных ситуаций



V. Речевая компетентность

- грамматическая правильность
- употребление слов и построение предложений
- построение текста и деловой стиль
- терминология и организация диалога



Результат проекта: психолингвистическая модель 2.0, позволяющая системно описывать устойчивые характеристики специалиста и качество его деловой коммуникации.



Задел ТГУ

Опыт формализации и автоматического анализа коммуникации

В рамках проекта «Профайлинг-КИБ» ТГУ последовательно решал задачи формализации психолингвистической модели, оценки деловой коммуникации и подготовки модели к автоматизированному анализу диалогов.



1. Статичная модель профилирования

Разработка модели профилирования клиентского менеджера «в вакууме».

Результат: уточненный набор характеристик и инструкции по их выявлению.



2. Модель оценки деловой коммуникации

Выделение переменных, отражающих стратегию клиента, стратегию сотрудника и успешность коммуникации в конкретном диалоге.

Результат: набор переменных для анализа характера делового взаимодействия.



3. Подготовка к автоматическому анализу

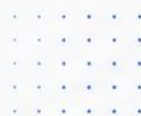
Адаптация разработанных моделей для автоматизированного анализа диалогов.

Результат: формализованные критерии и правила, пригодные для системного анализа коммуникации.



Практическая значимость для SARA

- опыт перевода психолингвистической методологии в измеряемые признаки
- опыт построения объяснимых профилей и переменных анализа
- опыт подготовки научной модели к автоматизации



Результаты внедрения аналитики



Оценка риска эмоционального выгорания

Определение риска эмоционального выгорания сотрудников согласно целевой функции Банка.



Персонализированные модели сотрудников

Формирование персонализированных моделей сотрудников Банка для прогноза их поведенческих и психоэмоциональных реакций в задачах психологического обеспечения планируемых организационных изменений.



Индивидуальные паспорта стрессоустойчивости

Создание эталонного речевого профиля для определения "нормы" и "критического отклонения" речи конкретного сотрудника, а также для поиска оптимального работника на должность при наличии накопленных данных.



Ранняя диагностика выгорания

Система фиксирует накопление астенических маркеров — снижение тембра, обеднение лексики, рост пауз — а также психотических маркеров за отчетный период.



Объективный KPI устойчивости

Оценка эффективности сотрудника дополняется показателем "эмоциональная устойчивость в стрессовых сценариях".